Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Coração Eucarístico

Maicon Gomes Messias

Trabalho Teórico 6

Algoritmo de Inserção

Belo Horizonte

2020

Exercício (1)

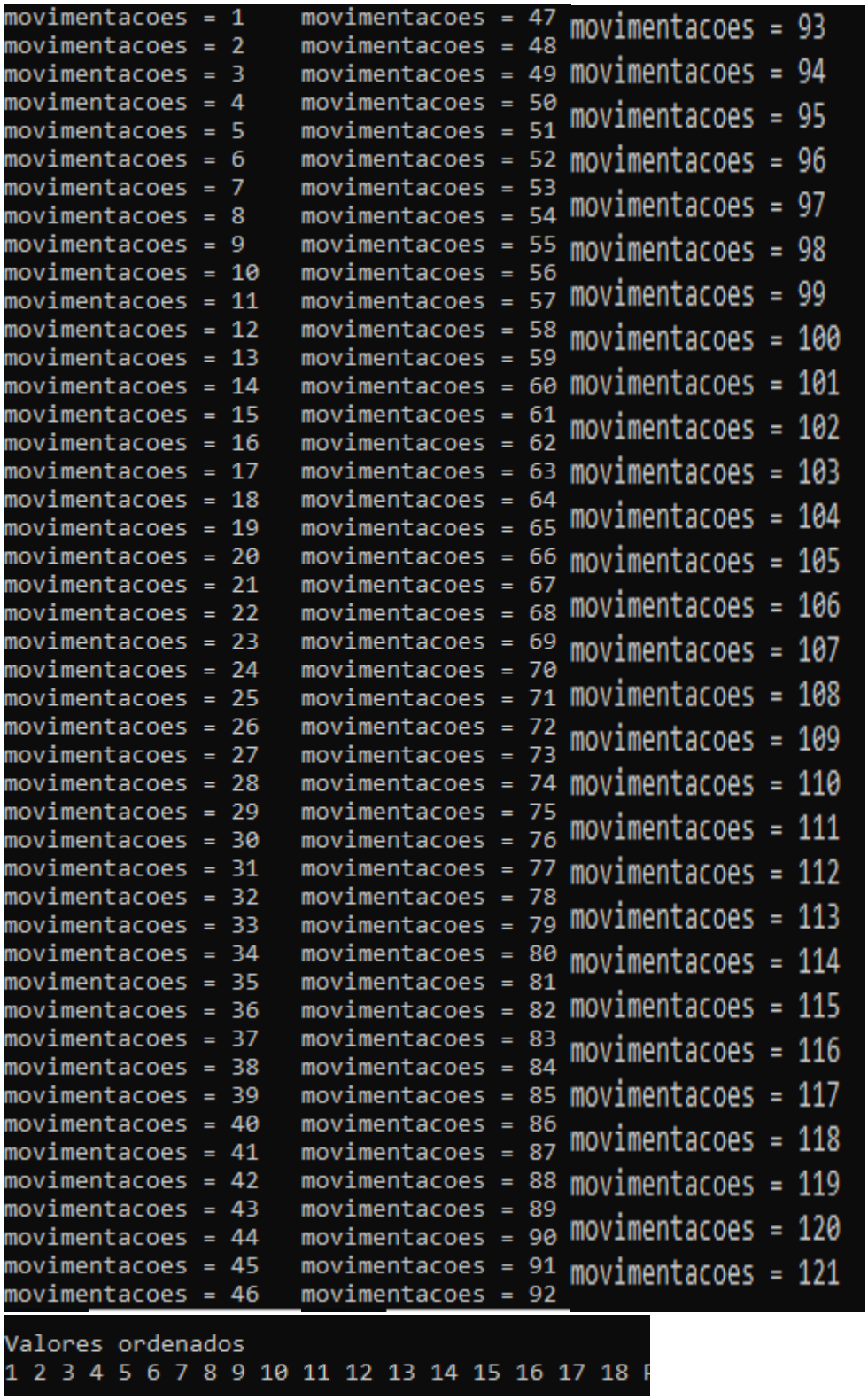
- Mostre todas as comparações e movimentações do algoritmo anterior para o *array* abaixo:

12	4	8	2	14	17	6	18	10	16	15	5	13	9	1	11	7	3

Foram realizadas 87 comparações nesse array.

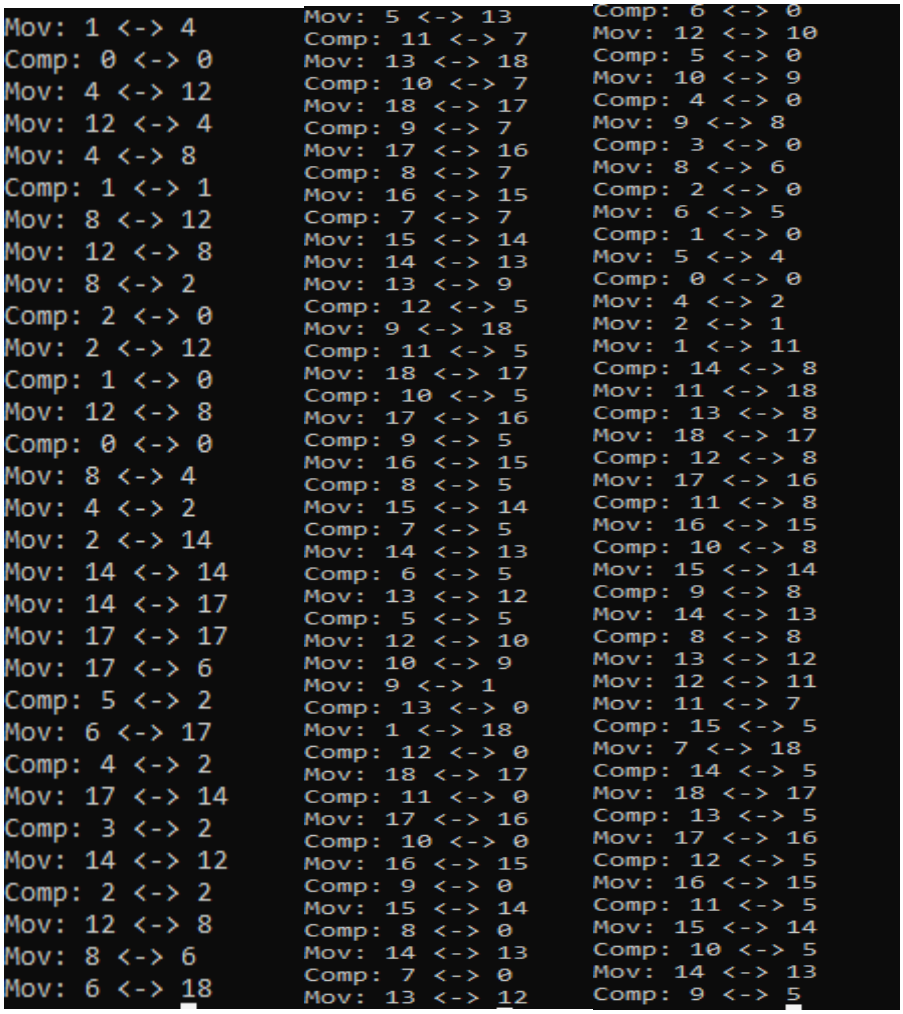
```
comparacoes 4 <-> 12
comparacoes 8 <-> 12
comparacoes 2 <-> 12
comparacoes 2 <-> 8
comparacoes 2 <-> 4
comparacoes 6 <-> 17
comparacoes 6 <-> 14
comparacoes 6 <-> 12
comparacoes 6 <-> 8
comparacoes 10 <-> 18
comparacoes 10 <-> 17
comparacoes 10 <-> 14
comparacoes 10 <-> 12
comparacoes 16 <-> 18
comparacoes 16 <-> 17
comparacoes 15 <-> 18
comparacoes 15 <-> 17
comparacoes 15 <-> 16
comparacoes 5 <-> 18
comparacoes 5 <-> 17
comparacoes 5 <-> 16
comparacoes 5 <-> 15
comparacoes 5 <-> 14
comparacoes 5 <-> 12
comparacoes 5 <-> 10
comparacoes 5 <-> 8
comparacoes 5 <-> 6
comparacoes 13 <-> 18
comparacoes 16 <-> 17
comparacoes 15 <-> 18
comparacoes 15 <-> 17
comparacoes 15 <-> 16
comparacoes 5 <-> 18
comparacoes 5 <-> 17
comparacoes 5 <-> 16
comparacoes 5 <-> 15
comparacoes 5 <-> 14
comparacoes 5 <-> 12
comparacoes 5 <-> 10
comparacoes 5 <-> 8
comparacoes 5 <-> 6
comparacoes 13 <-> 18
comparacoes 13 <-> 17
comparacoes 13 <-> 16
comparacoes 13 <-> 15
comparacoes 13 <-> 14
comparacoes 9 <-> 18
comparacoes 9 <-> 17
comparacoes 9 <-> 16
comparacoes 9 <-> 15
comparacoes 9 <-> 14
comparacoes 9 <-> 13
comparacoes 9 <-> 12
comparacoes 9 <-> 10
comparacoes 1 <-> 18
comparacoes 1 <-> 17
comparacoes 1 <-> 16
comparacoes 1 <-> 15
comparacoes 1 <-> 14
comparacoes 1 <-> 13
comparacoes 1 <-> 12
comparacoes 1 <-> 10
comparacoes 1 <-> 9
comparacoes 1 <-> 8
comparacoes 1 <-> 6
comparacoes 1 <-> 5
comparacoes 1 <-> 4
comparacoes 1 <-> 2
comparacoes 11 <-> 18
comparacoes 11 <-> 17
comparacoes 11 <-> 16
comparacoes 11 <-> 15
comparacoes 11 <-> 14
comparacoes 11 <-> 13
comparacoes 11 <-> 12
comparacoes 7 <-> 18
comparacoes 7 <-> 17
comparacoes 7 <-> 16
comparacoes 7 <-> 15
comparacoes 7 <-> 14
comparacoes 7 <-> 13
comparacoes 7 <-> 12
comparacoes 7 <-> 11
comparacoes 7 <-> 10
comparacoes 7 <-> 9
comparacoes 7 <-> 8
comparacoes 3 <-> 18
comparacoes 3 <-> 17
comparacoes 3 <-> 16
comparacoes 3 <-> 15
comparacoes 3 <-> 14
comparacoes 3 <-> 13
comparacoes 3 <-> 12
comparacoes 3 <-> 11
comparacoes 3 <-> 10
comparacoes 3 <-> 9
comparacoes 3 <-> 8
comparacoes 3 <-> 7
comparacoes 3 <-> 6
comparacoes 3 <-> 5
comparacoes 3 <-> 4
```

Foram realizadas 121 Movimentação



Exercício (2)

- Uma forma de melhorar o Algoritmo de Inserção é considerar a pesquisa binária para procurar a posição em que o novo elemento será inserido na lista ordenada. Nesse caso, realizamos Θ(lg m) comparações, onde m é o tamanho da lista ordenada, para encontrar a posição de inserção. Em seguida, em uma estrutura de repetição, movemos em uma unidade todos os elementos já ordenados e cuja posição é maior ou igual a de inserção. Implemente o Algoritmo de Inserção com Pesquisa Binária.

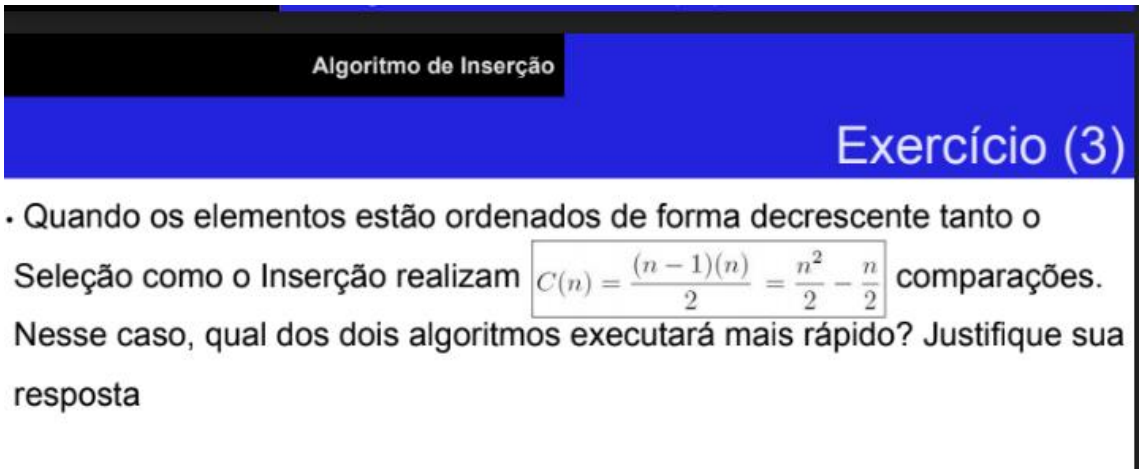


```
Mov: 18 <-> 18
Mov: 18 <-> 10
Comp: 7 <-> 4
Mov: 10 <-> 18
Comp: 6 <-> 4
Mov: 18 <-> 17
Comp: 5 <-> 4
Mov: 17 <-> 14
Comp: 4 <-> 4
Mov: 14 <-> 12
Mov: 12 <-> 10
Mov: 10 <-> 16
Comp: 8 <-> 7
Mov: 16 <-> 18
Comp: 7 <-> 7
Mov: 18 <-> 17
Mov: 17 <-> 16
Mov: 16 <-> 15
Comp: 9 <-> 7
Mov: 15 <-> 18
Comp: 8 <-> 7
Mov: 18 <-> 17
Comp: 7 <-> 7
Mov: 17 <-> 16
Mov: 16 <-> 15
Mov: 15 <-> 5
Comp: 10 <-> 2
Mov: 5 <-> 18
Comp: 9 <-> 2
Mov: 18 <-> 17
Comp: 8 <-> 2
Mov: 17 <-> 16
Comp: 7 <-> 2
Mov: 16 <-> 15
Comp: 6 <-> 2
Mov: 15 <-> 14
Comp: 5 <-> 2
Mov: 14 <-> 12
Comp: 4 <-> 2
Mov: 12 <-> 10
Comp: 3 <-> 2
Mov: 10 <-> 8
Comp: 2 <-> 2
Mov: 8 <-> 6
Mov: 6 <-> 5
Mov: 13 <-> 12
Comp: 8 <-> 5
Mov: 12 <-> 11
Comp: 7 <-> 5
Mov: 11 <-> 10
Comp: 6 <-> 5
Mov: 10 <-> 9
Comp: 5 <-> 5
Mov: 9 <-> 8
Mov: 8 <-> 7
Mov: 7 <-> 3
Comp: 16 <-> 2
Mov: 3 <-> 18
Comp: 15 <-> 2
Mov: 18 <-> 17
Comp: 14 <-> 2
Mov: 17 <-> 16
Comp: 13 <-> 2
Mov: 16 <-> 15
Comp: 12 <-> 2
Mov: 15 <-> 14
Comp: 11 <-> 2
Mov: 14 <-> 13
Comp: 10 <-> 2
Mov: 13 <-> 12
Comp: 9 <-> 2
Mov: 12 <-> 11
Comp: 8 <-> 2
Mov: 11 <-> 10
Comp: 7 <-> 2
Mov: 10 <-> 9
Comp: 6 <-> 2
Mov: 9 <-> 8
Comp: 5 <-> 2
Mov: 8 <-> 7
Comp: 4 <-> 2
Mov: 7 <-> 6
Comp: 3 <-> 2
Mov: 6 <-> 5
Comp: 2 <-> 2
Mov: 5 <-> 4
Mov: 4 <-> 3

Comparacoes: 87
Movimentos: 121
```

```c
#include <stdio.h>
int busca_binaria(int a[], int item, int low, int high)
{
    if (high <= low)
        return (item > a[low]) ? (low + 1) : low;
    int mid = (low + high) / 2;
    if (item == a[mid])
        return mid + 1;
    if (item > a[mid])
        return busca_binaria(a, item, mid + 1, high);
    return busca_binaria(a, item, low, mid - 1);
}
void insercao(int a[], int n)
{
    int i, loc, j, k, selecao;
    int mov = 0;
    int comp = 0;
    for (i = 1; i < n; ++i)
    {
        j = i - 1;
        printf("\nMov: %d <-> %d", selecao, a[i]);
        selecao = a[i];
        mov++;

        loc = busca_binaria(a, selecao, 0, j);
        while (j >= loc)
        {
            printf("\nComp: %d <-> %d", j, loc);
            comp++;
            printf("\nMov: %d <-> %d", a[j + 1], a[j]);
            mov++;
            a[j + 1] = a[j];
            j--;
        }
        printf("\nMov: %d <-> %d", a[j + 1], selecao);
        mov++;
        a[j + 1] = selecao;
    }
    printf("\n");
    printf("\nComparacoes: %d", comp);
    printf("\nMovimentos: %d", mov);
}
int main()
{
    int comp = 0;
    int mov = 0;
    int tmp = 0;
    int array[] = {12, 4, 8, 2, 14, 17, 6, 18, 10, 16, 15, 5, 13, 9, 1, 11, 7, 3};
    int n = sizeof(array) / sizeof(array[0]), i;
    insercao(array, n);
    return 0;
}
```



O ALGORITMO DE SELEÇÃO SERIA O MAIS RAPIDO AO SER EXECULTADO POIS SEU MÉTODO NÃO CRIA UMA VARIAVEL TEMPORAL PRA DEPOIS COLOCA-LA NA SUA POSICAO CERTA, A ORDENAÇÃO POR SELEÇÃO CONSISTE EM SELECIONAR O MENOR ITEM E COLOCAR NA PRIMEIRA POSIÇÃO, SELECIONAR O SEGUNDO MENOR ITEM E COLOCAR NA SEGUNDA POSIÇÃO, SEGUE ESTES PASSOS ATÉ QUE RESTE UM ÚNICO ELEMENTO.

INSERÇÃO | ***SELEÇÃO***

